worldskills Portugal | CENTRO 2027

47.º CAMPEONATO NACIONAL DAS PROFISSÕES

PROVA REGIONAL

Fase 1

Desenvolvimento de Software

Profissão 9

CLUSTER

Gestão e Tecnologias da Informação







INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL | worldskills Portugal

Ficha técnica:

TÍTULO

WorldSkills Portugal – **Prova Fase 1 Regional** da Competição de **Desenvolvimento de Software**

PROMOTOR E CONCETOR

Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. - Departamento de Formação Profissional
R. de Xabregas, 52, 1900-003 Lisboa
Tel: (+351) 21 861 41 00
Website: www.iefp.pt
https://worldskillsportugal.iefp.pt
Facebook: www.facebook.com/WorldskillsPortugal

CONCEÇÃO METODOLÓGICA E COORDENAÇÃO GERAL

Gustavo Seia – *WorldSkills* Portugal | Coordenador
Vasco Vaz - *WorldSkills* Portugal | Delegado Técnico

EQUIPA TÉCNICA/CONCETOR

Joaquim Nogueiro - WorldSkills Portugal | Delegado Técnico Assistente

Rui Parente - WorldSkills Portugal | Delegado Técnico Assistente

Débora Pereira - Skills Advisor da WorldSkills Portugal

Miguel Romão - WorldSkills Portugal | Presidente de Júri

Nos termos do Regulamento em vigor, esta Prova está aprovada pela *WorldSkill*s Portugal.

[palavras com aplicação em género devem aplicar-se automaticamente também ao outro]

CLUSTER/ÁREA DE ATIVIDADE: **Gestão e Tecnologias de Informação**

Correspondência com referenciais técnicos nacionais e internacionais	• 481241 - Técnico/a Especialista em Tecnologias e Programação de Sistemas de Informação (Referencial CNQ) • Técnico/a de Desenvolvimento de Software (Referencial CNQ) • 45 - Software Applications Development (WorldSkills Europe) • 09 - Software Applications Development (WorldSkills International)

OBSERVAÇÕES

Portugal, através do Instituto do Emprego e Formação Profissional, I.P. (IEFP), é membro fundador da *WorldSkills International* (WSI) e da *WorldSkills Europe* (WSE), estando representado nos Comités Estratégicos e Técnicos das referidas Organizações. Cabe ao IEFP a promoção, organização e realização de todas as atividades relacionadas com os Campeonatos das Profissões. **A Prova** é o instrumento que **elenca as condições específicas de avaliação das competências dos concorrentes no decurso da competição** contextualizada **no âmbito de uma determinada profissão**.

Índice

1. PROVA 3
2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 4
4. PROVA – MÓDULO 1 5
5. PROVA – MÓDULO 2 8
6. PROVA – MÓDULO 3 11

1. PROVA

Apresentação da prova

a. Apresentação e memória descritiva da prova global

A presente prova tem como objetivo avaliar as competências técnicas dos concorrentes na área do Desenvolvimento de Software, através da resolução de um problema inspirado num contexto real de mercado.

O desafio consiste no desenvolvimento de uma solução informática para a empresa RiaTour, responsável pela organização de passeios turísticos em barcos moliceiros na cidade de Aveiro. Atualmente, a empresa pretende modernizar os seus processos de gestão, recorrendo a um sistema de informação que permita centralizar a organização dos passeios, gerir a informação dos clientes e controlar as reservas efetuadas.

Ao longo da prova, os concorrentes deverão analisar os requisitos apresentados, conceber a estrutura da base de dados, desenhar a aplicação e desenvolver uma solução funcional que permita gerir a informação necessária ao funcionamento da empresa. A solução deverá incluir interfaces gráficas para manipulação dos dados, que garantam a integridade e consistência da informação.

b. Listagem dos módulos a desenvolver

A prova encontra-se organizada em quatro módulos, que abrangem diferentes fases do desenvolvimento de uma aplicação informática:

Módulo 1 – Base de Dados Relacional e SQL, dedicado à análise, modelação e implementação da base de dados;
Módulo 2 – Análise e Desenho da Aplicação, onde deverão ser representadas as funcionalidades da aplicação e desenhadas as principais interfaces;
Módulo 3 – Gestão de Registos e Manipulação de Dados, centrado no desenvolvimento da aplicação e das operações de gestão da informação;

Durante a realização da prova serão valorizadas a capacidade de análise e organização, a correta modelação da informação, a qualidade técnica da implementação, a usabilidade da interface desenvolvida e a aplicação de boas práticas de programação e desenvolvimento de software.

2. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Será disponibilizado o “Mark summary Form” em anexo.

4. PROVA – MÓDULO 1

a. Apresentação e memória descritiva

Neste módulo, os concorrentes deverão realizar a análise de um sistema de informação e elaborar o modelo de dados para a gestão de passeios turísticos em barcos moliceiros na cidade de Aveiro.
O sistema, denominado **RiaTour**, tem como objetivo permitir a gestão centralizada dos barcos moliceiros, dos percursos turísticos, dos horários disponíveis, dos clientes e das respetivas reservas.
Atualmente, a empresa **RiaTour** pretende organizar melhor a sua atividade, evitando reservas manuais, duplicação de horários e falta de controlo sobre a capacidade dos barcos. Para isso, necessita de uma base de dados relacional que permita armazenar a informação de forma estruturada, consistente e segura.

Para o desenvolvimento deste módulo, os concorrentes poderão utilizar:

- Ferramentas digitais, como Paint, draw.io, diagrams.net ou similares;
- Técnicas de modelação de dados, como:
  - Modelo Entidade-Relação;
  - Modelo relacional;
  - Normalização;
  - Dicionário de dados, opcional.

O concorrente deverá apresentar uma solução clara e organizada, representando corretamente as entidades principais do sistema, os respetivos atributos, as chaves primárias, as chaves estrangeiras e as relações existentes entre os dados.

b. Desenhos técnicos e outras especificações

1. Criar o modelo relacional

Criar o modelo relacional para o sistema RiaTour, tendo em conta a descrição abaixo.
A empresa RiaTour dedica-se à realização de passeios turísticos em barcos moliceiros nos canais da cidade de Aveiro. Para melhorar a organização da sua atividade, pretende implementar um sistema de informação que permita centralizar a gestão dos seus passeios, clientes e reservas.
A empresa possui vários barcos moliceiros, sendo necessário manter informação atualizada sobre cada um deles, nomeadamente o seu nome, a capacidade máxima de passageiros e se o barco se encontra disponível para realizar passeios. Estes barcos são utilizados em diferentes percursos turísticos, que podem variar em duração, descrição e preço por passageiro.
Ao longo do dia, são disponibilizados vários passeios. Cada passeio decorre numa determinada data e hora, utilizando um barco específico e seguindo um dos percursos existentes. A empresa precisa de controlar se cada passeio se encontra disponível, esgotado ou cancelado, para evitar reservas indevidas.
Os clientes podem efetuar reservas para os passeios disponíveis. Para cada cliente, a empresa pretende guardar os dados necessários à sua identificação e contacto. Cada reserva deverá ficar associada ao cliente que a realizou e ao passeio escolhido, devendo ainda registar o número de passageiros, a data em que a reserva foi efetuada e o respetivo estado, que poderá ser pendente, confirmada ou cancelada.
O sistema deverá permitir controlar a capacidade dos barcos, evitando que o número total de passageiros reservados para um determinado passeio ultrapasse a capacidade do moliceiro

utilizado. Também deverá permitir consultar reservas por cliente, por passeio e por estado, bem como acompanhar os passeios agendados para cada barco.
Com base nesta descrição, o concorrente deverá identificar as entidades necessárias, definir os seus atributos, estabelecer as relações entre elas e criar um modelo relacional coerente e normalizado.

2. Criar a base de dados

Criar uma base de dados baseada no modelo relacional com o nome:

"bdRiaTour_NomeConcorrente_C27"

Utilizar um dos SGBD disponíveis:

- MySQL;
- MS SQL Server.

Requisitos:

- Todas as tabelas devem possuir uma chave primária;
- Devem ser utilizadas chaves estrangeiras sempre que aplicável;
- As relações entre tabelas devem respeitar o modelo relacional criado;
- Os tipos de dados devem ser adequados à informação armazenada;
- Devem ser criadas restrições que garantam a integridade dos dados sempre que possível;
- A estrutura criada deve permitir guardar barcos, percursos, horários, clientes e reservas.

3. Inserir dados exemplificativos

Inserir dados de exemplo em todas as tabelas.
Devem ser inseridos, no mínimo:

- 2 barcos moliceiros;
- 2 percursos turísticos;
- 2 clientes;
- 3 horários;
- 3 reservas.

4. Criar consultas SQL

Criar consultas SQL que permitam visualizar informação relevante para a gestão da empresa.

Devem ser desenvolvidas, as seguintes consultas:

- Listar todos os barcos ativos;
- Listar todos os percursos existentes, ordenados pelo nome;
- Listar todos os horários disponíveis, apresentando o nome do barco e o nome do percurso;
- Listar todas as reservas, apresentando o nome do cliente, o percurso, a data e a hora do passeio;
- Calcular o número total de passageiros reservados por horário;
- Apresentar os horários de um determinado barco.

As consultas devem ser guardadas no ficheiro SQL de entrega ou num ficheiro separado devidamente identificado.

5. Entrega

Criar um ficheiro ZIP com o nome:
"WSC27_NomeConcorrente_M1"

O ficheiro deverá conter:

- Exportação da base de dados com os dados inseridos:
  "DB_RiaTour_NomeConcorrente_M1.sql"
- Ficheiro do modelo relacional, em formato à escolha: PDF, JPEG, PNG ou similar:
  "ER_RiaTour_NomeConcorrente_M1.pdf"
- Ficheiro com as consultas SQL, caso não estejam incluídas na exportação da base de dados:
  "SQL_RiaTour_NomeConcorrente_M1.sql"

5. PROVA – MÓDULO 2

a. Apresentação e memória descritiva

Neste módulo, os concorrentes deverão elaborar o desenho funcional e visual da aplicação RiaTour, destinada à gestão de passeios turísticos em barcos moliceiros.

O objetivo é que o concorrente analise os requisitos do sistema e represente, de forma clara, as principais funcionalidades da aplicação, identificando os utilizadores envolvidos, os processos principais e os ecrãs necessários para a utilização do sistema.

A aplicação deverá permitir ao operador da empresa gerir barcos, percursos, horários, clientes e reservas. Deverá ainda permitir uma navegação simples e lógica entre as diferentes áreas da aplicação.

Para o desenvolvimento deste módulo, os concorrentes poderão utilizar:

- Ferramentas digitais, como Paint, Figma, draw.io, Canva ou similares;
- Diagramas UML;
- Fluxogramas ou algoritmos simples;
- Wireframes ou mockups de baixa fidelidade.

O concorrente deverá apresentar uma solução organizada e coerente, demonstrando a navegação principal da aplicação e a forma como o utilizador interage com o sistema.

b. Desenhos técnicos e outras especificações

1. Criar o diagrama de casos de uso

Criar o diagrama de casos de uso para o sistema RiaTour, tendo em conta a descrição abaixo:

A aplicação deverá permitir que o operador da empresa realize a gestão da informação necessária ao funcionamento dos passeios.
Devem existir, no mínimo, os seguintes atores:

- Operador;
- Cliente.
- O Operador deverá poder:
- Gerir barcos moliceiros;
- Gerir percursos turísticos;
- Gerir horários de passeio;
- Gerir clientes;
- Gerir reservas;
- Consultar reservas existentes;
- Alterar o estado de uma reserva.
- O Cliente deverá poder:
- Consultar passeios disponíveis;
- Efetuar uma reserva;
- Cancelar uma reserva.

O diagrama deve representar corretamente os atores, os casos de uso e as respetivas ligações.

2. Criar um fluxograma ou esquema lógico

Criar um fluxograma, algoritmo ou esquema lógico simples para representar o processo de criação de uma reserva.

O processo deverá contemplar, no mínimo:

- Seleção do horário/passeio;
- Inserção ou seleção do cliente;
- Indicação do número de passageiros;
- Verificação da disponibilidade;
- Registo da reserva;
- Apresentação de mensagem de sucesso ou erro.

3. Criar os desenhos dos ecrãs da aplicação

Criar os desenhos/wireframes dos principais ecrãs da aplicação RiaTour.
Devem ser desenhados, no mínimo, os seguintes ecrãs:

3.1 Ecrã inicial / Dashboard

Este ecrã deverá permitir ao operador aceder às principais áreas da aplicação.
Deve conter, no mínimo:

- Menu de navegação;
- Acesso à gestão de barcos;
- Acesso à gestão de percursos;
- Acesso à gestão de horários;
- Acesso à gestão de clientes;
- Acesso à gestão de reservas.

3.2 Ecrã de gestão de barcos

Este ecrã deverá permitir gerir os barcos moliceiros.
Deve conter, no mínimo:

- Lista de barcos;
- Nome do barco;
- Capacidade máxima;
- Estado;
- Botão ou opção para criar barco;
- Botão ou opção para editar barco;
- Botão ou opção para eliminar barco.

3.3 Ecrã de gestão de percursos

Este ecrã deverá permitir gerir os percursos turísticos.
Deve conter, no mínimo:

- Lista de percursos;
- Nome do percurso;
- Duração estimada;
- Preço base;
- Botão ou opção para criar percurso;
- Botão ou opção para editar percurso;
- Botão ou opção para eliminar percurso.

3.4 Ecrã de gestão de horários

Este ecrã deverá permitir gerir os horários dos passeios.
Deve conter, no mínimo:

- Lista de horários;
- Barco associado;
- Percurso associado;

- Data;
- Hora;
- Estado;
- Botão ou opção para criar novo horário;
- Botão ou opção para editar horário;
- Botão ou opção para eliminar horário.

3.5 Ecrã de gestão de reservas

Este ecrã deverá permitir consultar e gerir reservas.
Deve conter, no mínimo:

- Lista de reservas;
- Cliente;
- Percurso;
- Barco;
- Data e hora do passeio;
- Número de passageiros;
- Estado da reserva;
- Botão ou opção para criar nova reserva;
- Botão ou opção para editar reserva;
- Botão ou opção para cancelar ou eliminar reserva.

4. Requisitos de apresentação

Os desenhos devem ser claros e legíveis.
O concorrente deverá garantir que:

- Existe coerência entre o diagrama de casos de uso, o fluxograma e os ecrãs desenhados;
- Os ecrãs representam as funcionalidades principais do sistema;
- A navegação entre ecrãs é compreensível;
- Os elementos visuais estão organizados de forma lógica;
- A interface demonstra preocupação com usabilidade;
- Os formulários apresentam os campos necessários para a operação pretendida.

5. Entrega

Criar um ficheiro ZIP com o nome:
"WSC27_NomeConcorrente_M2"

O ficheiro deverá conter:

- Diagrama de casos de uso em formato à escolha:
  "UC_RiaTour_NomeConcorrente_M2.pdf"
- Fluxograma ou esquema lógico do processo de reserva:
  "FLUXO_RiaTour_NomeConcorrente_M2.pdf"
- Ficheiro com os desenhos/wireframes dos ecrãs:
  "UI_RiaTour_NomeConcorrente_M2.pdf"

6. PROVA – MÓDULO 3

a. Apresentação e memória descritiva

Neste módulo, os concorrentes deverão desenvolver a componente funcional da aplicação RiaTour, destinada à gestão dos passeios turísticos em barcos moliceiros na cidade de Aveiro.

O objetivo é implementar uma aplicação funcional, com interfaces gráficas simples e intuitivas, que permita consultar, criar, editar e eliminar registos associados à atividade da empresa. A aplicação deverá estar ligada à base de dados criada no módulo anterior e permitir a manipulação dos dados de forma consistente.

Neste módulo, o concorrente deverá demonstrar capacidade para construir layouts, aplicar técnicas básicas de UI/UX, manipular dados através de formulários e tabelas, implementar pesquisas simples e aplicar validações essenciais para evitar erros de utilização.

A aplicação desenvolvida deverá respeitar a estrutura de dados definida no Módulo 1, utilizando a base de dados RiaTour como suporte para a gestão da informação.

b. Desenhos técnicos e outras especificações

1. Desenvolver a interface principal da aplicação

Criar uma interface principal que permita aceder às diferentes áreas da aplicação.
A interface deverá conter, no mínimo:

- Menu ou barra de navegação;
- Acesso à gestão de barcos moliceiros;
- Acesso à gestão de percursos turísticos;
- Acesso à gestão de passeios;
- Acesso à gestão de clientes;
- Acesso à gestão de reservas.

2. Desenvolver a interface de gestão de barcos moliceiros

Criar uma interface que permita gerir os barcos moliceiros registados no sistema.
A interface deverá permitir:

- Criar um novo barco;
- Listar barcos existentes;
- Visualizar os dados de um barco;
- Editar os dados de um barco;
- Eliminar um barco;
- Pesquisar barcos por nome ou estado.

Cada barco deverá apresentar, no mínimo:

- Identificador;
- Nome do barco;
- Capacidade máxima de passageiros;
- Estado.

3. Desenvolver a interface de gestão de percursos turísticos

Criar uma interface que permita gerir os percursos turísticos.

A interface deverá permitir:

- Criar um novo percurso;
- Listar percursos existentes;
- Visualizar os dados de um percurso;
- Editar os dados de um percurso;
- Eliminar um percurso;
- Pesquisar percursos por nome.

Cada percurso deverá apresentar, no mínimo:

- Identificador;
- Nome do percurso;
- Descrição;
- Duração estimada;
- Preço por passageiro.

4. Desenvolver a interface de gestão de passeios

Criar uma interface que permita gerir os passeios disponíveis.
A interface deverá permitir:

- Criar um novo passeio;
- Listar passeios existentes;
- Visualizar os dados de um passeio;
- Editar os dados de um passeio;
- Eliminar um passeio;
- Pesquisar passeios por data, barco ou percurso.

Cada passeio deverá apresentar, no mínimo:

- Identificador;
- Barco associado;
- Percurso associado;
- Data;
- Hora;
- Estado.

5. Desenvolver a interface de gestão de clientes

Criar uma interface que permita gerir os clientes registados no sistema.
A interface deverá permitir:

- Criar cliente;
- Listar clientes;
- Visualizar os dados de um cliente;
- Editar os dados de um cliente;
- Eliminar um cliente;
- Pesquisar clientes por nome ou email.

Cada cliente deverá apresentar, no mínimo:

- Identificador;
- Nome;

- Email;
- Contacto telefónico.

6. Desenvolver a interface de gestão de reservas

Criar uma interface que permita gerir as reservas efetuadas pelos clientes.
A interface deverá permitir:

- Criar uma nova reserva;
- Listar reservas existentes;
- Visualizar os dados de uma reserva;
- Editar os dados de uma reserva;
- Eliminar uma reserva;
- Alterar o estado da reserva;
- Pesquisar reservas por cliente, passeio ou estado.

Cada reserva deverá apresentar, no mínimo:

- Identificador;
- Cliente;
- Passeio associado;
- Número de passageiros;
- Data da reserva;
- Estado da reserva.

7. Manipulação de dados

A aplicação deverá guardar, consultar, alterar e eliminar dados numa base de dados SQL.
O concorrente deverá garantir que:

- Os dados inseridos através da aplicação ficam guardados na base de dados;
- As listagens apresentam os registos existentes;
- As alterações efetuadas são refletidas na base de dados;
- A eliminação de registos é executada corretamente;
- As relações entre as tabelas são respeitadas;
- Sempre que possível, os dados apresentados ao utilizador devem ser claros e compreensíveis, evitando a apresentação exclusiva de identificadores técnicos.

8. Validações obrigatórias

A aplicação deverá implementar validações que garantam a consistência dos dados introduzidos.
Devem ser implementadas, no mínimo, as seguintes validações:

- Os campos obrigatórios não podem ficar vazios;
- A capacidade máxima de um barco deve ser superior a zero;
- A duração de um percurso deve ser superior a zero;
- O preço por passageiro deve ser superior a zero;
- O número de passageiros de uma reserva deve ser superior a zero;
- A data do passeio não pode ser anterior à data atual;
- O número de passageiros reservados não pode ultrapassar a capacidade máxima do barco associado ao passeio.

9. Requisitos de UI/UX

A aplicação deverá apresentar uma interface clara e intuitiva.
O concorrente deverá garantir:

- Organização visual dos ecrãs;
- Botões com ações devidamente identificadas;
- Formulários simples e legíveis;
- Tabelas organizadas;
- Mensagens de sucesso, erro e confirmação;
- Navegação simples entre as diferentes áreas da aplicação;
- Utilização adequada dos componentes gráficos disponibilizados pela tecnologia utilizada.

10. Tecnologias permitidas

O concorrente poderá utilizar qualquer tecnologia disponível, desde que permita:

- Desenvolver interfaces gráficas;
- Estabelecer ligação a uma base de dados SQL;
- Implementar operações CRUD;
- Efetuar pesquisas e manipulação de dados.

A base de dados deverá ser uma das seguintes:

- MySQL;
- Microsoft SQL Server.

11. Entrega

Criar um ficheiro ZIP com o nome:

"WSC27_NomeConcorrente_M3"

O ficheiro deverá conter:

- Código-fonte da aplicação;
- Exportação da base de dados, caso tenha sido alterada durante o desenvolvimento;
- Ficheiro de instruções de execução da aplicação, com um dos seguintes nomes:
  - README_RiaTour_NomeConcorrente_M3.pdf
  - README_RiaTour_NomeConcorrente_M3.txt

NOTA:
A aplicação não necessita de implementar um sistema de autenticação.
O foco principal deste módulo é a implementação das interfaces de gestão de dados, das operações CRUD, das funcionalidades de pesquisa, das validações obrigatórias e da correta integração com a base de dados SQL.